සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 95 MARKING

2026/11/03
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school collects survey responses, saves the original responses in a database, calculates class-wise totals, sends a summary to the principal, and later securely deletes the records after the required retention period.
පාසලක් සමීක්ෂණ ප්‍රතිචාර රැස් කරයි. මුල් ප්‍රතිචාර දත්ත සමුදායක සුරකියි. පන්ති අනුව එකතු ගණනය කර විදුහල්පති වෙත සාරාංශයක් යවයි. අවශ්‍ය රඳවා තබා ගැනීමේ කාලය අවසන් වූ පසු වාර්තා ආරක්ෂිතව මකා දමයි.

   Which sequence best matches these five actions?
   මෙම ක්‍රියා පහට වඩාත් ගැළපෙන අනුක්‍රමය කුමක් ද?

   1) Collection → Processing → Storage → Sharing → Disposal
      රැස් කිරීම → සැකසීම → ගබඩා කිරීම → බෙදා ගැනීම → බැහැර කිරීම
   2) Collection → Storage → Processing → Sharing → Disposal
      රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → සැකසීම → බෙදා ගැනීම → බැහැර කිරීම
   3) Collection → Storage → Sharing → Processing → Disposal
      රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → බෙදා ගැනීම → සැකසීම → බැහැර කිරීම
   4) Processing → Collection → Storage → Sharing → Disposal
      සැකසීම → රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → බෙදා ගැනීම → බැහැර කිරීම
   5) Collection → Storage → Processing → Disposal → Sharing
      රැස් කිරීම → ගබඩා කිරීම → සැකසීම → බැහැර කිරීම → බෙදා ගැනීම

   Answer: 2) | Lesson 1

   Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

   Option / විකල්පය 1)
   This places processing before storage. In the stated scenario, the original responses are saved before the totals are calculated.
   මෙහි සැකසීම ගබඩා කිරීමට පෙර තබා ඇත. දී ඇති අවස්ථාවේ එකතු ගණනය කිරීමට පෙර මුල් ප්‍රතිචාර සුරකියි.

   Option / විකල්පය 2)
   Gathering responses is collection; saving them is storage; calculating totals is processing; sending the summary is sharing; and securely deleting the retained records is disposal. The sequence follows all five stated actions.
   ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීම රැස් කිරීමයි. ඒවා සුරැකීම ගබඩා කිරීමයි. එකතු ගණනය කිරීම සැකසීමයි. සාරාංශය යැවීම බෙදා ගැනීමයි. රඳවා ගත් වාර්තා ආරක්ෂිතව මකා දැමීම බැහැර කිරීමයි. මෙම අනුක්‍රමය දී ඇති ක්‍රියා පහම අනුගමනය කරයි.

   Option / විකල්පය 3)
   This places sharing before processing. The school calculates the totals before sending the summary to the principal.
   මෙහි බෙදා ගැනීම සැකසීමට පෙර තබා ඇත. පාසල විදුහල්පති වෙත සාරාංශය යැවීමට පෙර එකතු ගණනය කරයි.

   Option / විකල්පය 4)
   Processing cannot describe the first action here because the responses have not yet been collected. The first stated action is gathering data.
   ප්‍රතිචාර තවමත් රැස් කර නොමැති බැවින් මෙහි පළමු ක්‍රියාව සැකසීම ලෙස විස්තර කළ නොහැකිය. පළමුව සඳහන් ක්‍රියාව දත්ත රැස් කිරීමයි.

Option / විකල්පය 5)
This places disposal before sharing. The scenario explicitly sends the summary first and deletes the retained records later.
මෙහි බැහැර කිරීම බෙදා ගැනීමට පෙර තබා ඇත. දී ඇති අවස්ථාවේ පළමුව සාරාංශය යවා පසුව රඳවා ගත් වාර්තා මකා දමයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A research organization uses four different computer systems for its operations.
පර්යේෂණ ආයතනයක් එහි මෙහෙයුම් සඳහා පරිගණක පද්ධති හතරක් භාවිතා කරයි.

P. A computer designed to perform extremely large-scale scientific calculations and complex simulations at very high speeds.
ඉතා ඉහළ වේගයකින් අතිශය මහා පරිමාණ විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සහ සංකීර්ණ අනුකරණ සිදු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පරිගණකයකි.

Q. A computer that provides centralized data processing and supports thousands of users accessing organizational data simultaneously.
මධ්‍යගත දත්ත සැකසීම සපයන සහ ආයතනික දත්ත එකවර පරිශීලනය කරන පරිශීලකයන් දහස් ගණනකට සහාය වන පරිගණකයකි.

R. A computer that provides computing services to several departments within an organization and supports multiple users.
ආයතනයක් තුළ ඇති දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයකට පරිගණක සේවා සපයන සහ බහු පරිශීලකයන්ට සහාය වන පරිගණකයකි.

S. A computer designed primarily for individual use, such as preparing documents, browsing the internet, and running office applications.
ලේඛන සකස් කිරීම, අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීම සහ කාර්යාල යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි පුද්ගලික භාවිතය සඳහා මූලික වශයෙන් නිර්මාණය කරන ලද පරිගණකයකි.

Which of the following correctly identifies the computers P, Q, R and S, respectively?
P, Q, R සහ S පරිගණක පිළිවෙළින් නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් මගින්ද?

1) Mainframe computer, Supercomputer, Minicomputer, Microcomputer
මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, සුපිරි පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය, ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය
2) Supercomputer, Mainframe computer, Minicomputer, Microcomputer
<u>සුපිරි පරිගණකය, මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය, ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය</u>
3) Supercomputer, Minicomputer, Mainframe computer, Microcomputer
සුපිරි පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය, මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය
4) Microcomputer, Mainframe computer, Minicomputer, Supercomputer
ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය, මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය, සුපිරි පරිගණකය
5) Supercomputer, Mainframe computer, Microcomputer, Minicomputer
සුපිරි පරිගණකය, මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය, ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය, මධ්‍ය පරිගණකය

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of Each Computer System / එක් එක් පරිගණක පද්ධතිය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම :

Computer / පරිගණකය P
This description represents a Supercomputer. Supercomputers are designed to perform highly complex calculations at extremely high speeds. They are commonly used for scientific research, weather forecasting, climate modelling, space research, and other computationally intensive tasks.
මෙම විස්තරයෙන් නිරූපණය වන්නේ සුපිරි පරිගණකයකි. සුපිරි පරිගණක ඉතා ඉහළ වේගයකින් ඉහළ සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. ඒවා විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ, කාලගුණ අනාවැකි, දේශගුණ ආකෘතිකරණය, අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සහ වෙනත් පරිගණකමය වශයෙන් දැඩි කාර්යයන් සඳහා බහුලව භාවිත වේ.

For example, a supercomputer can simulate climate patterns by processing enormous amounts of scientific data.
උදාහරණයක් ලෙස: සුපිරි පරිගණකයකට දැවැන්ත විද්‍යාත්මක දත්ත ප්‍රමාණයක් සකස් කිරීම මගින් දේශගුණික රටා අනුකරණය කළ හැක.

Therefore, P represents a Supercomputer. / එබැවින්, P මඟින් සුපිරි පරිගණකයක් නිරූපණය වේ.

Computer / පරිගණකය Q

This description represents a Mainframe computer. Mainframe computers are designed to process large volumes of data and support many users and transactions simultaneously. They are commonly used by banks, government institutions, and large organizations that require high reliability and continuous data processing.
මෙම විස්තරයෙන් නිරූපණය වන්නේ මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකයකි. මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණක විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසීමට සහ බොහෝ පරිශීලකයන්ට සහ ගනුදෙනුවලට එකවර සහාය වීමට නිර්මාණය කර ඇත. ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ අඛණ්ඩ දත්ත සැකසීමක් අවශ්‍ය වන බැංකු, රජයේ ආයතන සහ විශාල සංවිධාන විසින් ඒවා බහුලව භාවිත කරනු ලබයි.

For example, a bank may use a mainframe computer to process thousands of customer transactions.
උදාහරණයක් ලෙස, බැංකුවකට පාරිභෝගික ගනුදෙනු දහස් ගණනක් සැකසීමට මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකයක් භාවිත කළ හැක.

Therefore, Q represents a Mainframe computer.
එබැවින්, Q මඟින් මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකයක් නිරූපණය වේ.

Computer / පරිගණකය R

This description represents a Minicomputer. Traditionally, minicomputers were medium-sized multi-user systems that provided computing resources to departments or smaller organizations. They offered multi-user processing capabilities but generally had less processing capacity than mainframe computers.
මෙම විස්තරයෙන් නිරූපණය වන්නේ මධ්‍ය පරිගණකයකි. සාම්ප්‍රදායිකව, මධ්‍ය පරිගණක යනු දෙපාර්තමේන්තුවලට හෝ කුඩා ආයතනවලට පරිගණක සම්පත් සපයන මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බහු-පරිශීලක පද්ධති වේ. ඒවා බහු-පරිශීලක සැකසුම් හැකියාවන් ලබා දුන් නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකවලට වඩා අඩු සැකසුම් ධාරිතාවකින් යුක්ත විය.

For example, a minicomputer could be used by several departments in an organization to access shared applications and process data.
උදාහරණයක් ලෙස: ආයතනයක දෙපාර්තමේන්තු කිහිපයකට හවුල් යෙදුම් වෙත ප්‍රවේශ වීමට සහ දත්ත සැකසීමට මධ්‍ය පරිගණකයක් භාවිත කළ හැක.

Therefore, R represents a Minicomputer.
එබැවින්, R මඟින් මධ්‍ය පරිගණකයක් නිරූපණය වේ.

Computer / පරිගණකය S

This description represents a Microcomputer. Microcomputers are designed primarily for individual users and commonly include desktop computers, laptops, and similar personal computing devices.
මෙම විස්තරයෙන් නිරූපණය වන්නේ ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයකි . ක්ෂුද්‍ර පරිගණක මූලික වශයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ තනි පරිශීලකයන් සඳහා වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක, ලැප්ටොප් සහ ඒ හා සමාන පෞද්ගලික පරිගණක උපකරණ මීට ඇතුළත් වේ.

For example, a student can use a laptop to prepare assignments, browse the internet, and run office applications.
උදාහරණයක් ලෙස: සිසුවෙකුට පැවරුම් සූදානම් කිරීමට, අන්තර්ජාලයේ සැරිසැරීමට සහ කාර්යාල යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලැප්ටොප් පරිගණකයක් භාවිත කළ හැක.

Therefore, S represents a Microcomputer.
එබැවින්, S මඟින් ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයක් නිරූපණය වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A computer history researcher compares the technologies used in different generations of computers. The researcher records the following observations.
පරිගණක ඉතිහාස පර්යේෂකයෙකු විවිධ පරම්පරා පරිගණකවල භාවිතා කරන තාක්ෂණයන් සංසන්දනය කරයි. පර්යේෂකයා පහත නිරීක්ෂණ වාර්තා කරයි.

P. Vacuum tubes were used as the main electronic components.
රික්ත නල ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක ලෙස භාවිතා කරන ලදී.

Q. Transistors replaced vacuum tubes, making computers smaller, faster, and more reliable.
ට්‍රාන්සිස්ටර රික්ත නල ප්‍රතිස්ථාපනය කර පරිගණක කුඩා, වේගවත් සහ වඩාත් විශ්වාසදායක කළේය.

R. Integrated circuits were introduced, allowing further reductions in size and cost.
ප්‍රමාණය සහ පිරිවැය තවදුරටත් අඩු කිරීමට ඉඩ සලසමින් ඒකාබද්ධ පරිපථ හඳුන්වා දෙන ලදී.

S. Microprocessors became the central processing unit of computers.
ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් පරිගණකවල මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය බවට පත්විය.

Which sequence correctly matches P, Q, R, and S with the respective computer generations?
P, Q, R සහ S අදාළ පරිගණක පරම්පරාවන් සමඟ නිවැරදිව ගැලපෙන අනුපිළිවෙල කුමක්ද?

	P	Q	R	S
1)	First / පළමු	Second / දෙවන	Third / තෙවන	Fourth / සිව්වන
2)	Second / දෙවන	First / පළමු	Fourth / සිව්වන	Third / තෙවන
3)	First / පළමු	Third / තෙවන	Second / දෙවන	Fourth / සිව්වන
4)	Third / තෙවන	Second / දෙවන	First / පළමු	Fourth / සිව්වන
5)	First / පළමු	Second / දෙවන	Fourth / සිව්වන	Third / තෙවන

Answer: 1) | Lesson 2

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

1. First Generation - Vacuum Tubes
Period: 1940s - 1956
The first generation of computers used vacuum tubes as their main electronic components. Vacuum tubes were large and consumed a significant amount of electrical power, so computers of this generation were very large, expensive, and generated considerable heat. The source identifies technologies such as switches, plugboards/wires, punched cards, and paper tape as input methods. Examples discussed in the material include IBM 701 (1952) and IBM 704 (1954). IBM 704 used about 4,000 vacuum tubes and could process about 12,000 instructions per second.
පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග ලෙස රික්තක නල භාවිතා කරන ලදී. රික්තක නල විශාල වූ අතර සැලකිය යුතු විදුලි බලයක් පරිභෝජනය කළ බැවින්, මෙම පරම්පරාවේ පරිගණක ඉතා විශාල හා මිල අධික වූ අතර විශාල තාපයක් ද ජනනය කළේය. ස්විච, ප්ලග්බෝඩ්/වයර්, සිදුරු කළ කාඩ්පත් (punched cards) සහ කඩදාසි පටි (paper tape) වැනි දෑ ආදාන ක්‍රම ලෙස මෙම මූලාශ්‍රය හඳුනා ගනී. මෙහි සාකච්ඡා කර ඇති උදාහරණ අතරට IBM 701 (1952) සහ IBM 704 (1954) ඇතුළත් වේ. IBM 704 පරිගණකය රික්තක නල 4,000ක් පමණ භාවිතා කළ අතර තත්පරයකට උපදෙස් 12,000ක් පමණ සැකසීමේ හැකියාවෙන් යුක්ත විය.

2. Second Generation - Transistors
Period: 1956 - 1963
The second generation replaced vacuum tubes with transistors. The transistor was invented at Bell Labs in 1947 by William Shockley, John Bardeen, and Walter Brattain. Because transistors were smaller and more reliable than vacuum tubes, computers became smaller, faster, more reliable, and more energy-efficient. Magnetic core memory became a standard memory technology. High-level programming languages such as FORTRAN, COBOL, and ALGOL also became important.
දෙවන පරම්පරාවේදී රික්තක නල වෙනුවට ට්‍රාන්සිස්ටර භාවිතා කරන ලදී. ට්‍රාන්සිස්ටරය 1947 දී බෙල් ලැබ්ස් (Bell Labs) හිදී විලියම් ෂොක්ලි, ජෝන් බාර්ඩීන් සහ වෝල්ටර් බ්‍රැටේන් විසින් නිපදවන ලදී. රික්තක නලවලට වඩා ට්‍රාන්සිස්ටර කුඩා හා වඩා විශ්වසනීය වූ බැවින්, පරිගණක කුඩා, වේගවත්, විශ්වසනීය සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම බවින් වැඩි විය. magnetic core memory සම්මත මතක තාක්ෂණයක් බවට පත්විය. FORTRAN, COBOL සහ ALGOL වැනි ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා ද වැදගත් විය.

Also second-generation computers were still relatively large and expensive for widespread personal use and required cooling because transistors generated heat.
එසේම, දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක පුළුල් පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා තවමත් සාපේක්ෂව විශාල හා මිල අධික වූ අතර, ට්‍රාන්සිස්ටර මගින් තාපය ජනනය වූ බැවින් සිසිලන පද්ධති අවශ්‍ය විය.

3. Third Generation - Integrated Circuits (ICs)
Period: 1964 - 1971
The third generation replaced individual transistors with Integrated Circuits (ICs). An IC combines multiple electronic components such as transistors, resistors, capacitors, and diodes onto a single semiconductor chip. This allowed computers to become smaller, faster, cheaper, and more efficient. Also it is known for the wider use of high-level programming languages such as FORTRAN, COBOL, BASIC, and Pascal. Keyboards, monitors, and magnetic disk storage increasingly replaced punched cards, improving interaction with computers.
තුන්වන පරම්පරාවේදී තනි ට්‍රාන්සිස්ටර වෙනුවට ඒකාබද්ධ පරිපථ භාවිතා කරන ලදී. IC එකක් මගින් ට්‍රාන්සිස්ටර, ප්‍රතිරෝධක, ධාරිත්‍රක සහ ඩයෝඩ වැනි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග කිහිපයක් තනි අර්ධ සන්නායක චිපයක් මත ඒකාබද්ධ කෙරේ. මෙය පරිගණක කුඩා, වේගවත්, අඩු වියදම් සහ වඩා කාර්යක්ෂම වීමට ඉඩ සැලසිය. එසේම, FORTRAN, COBOL, BASIC, සහ Pascal වැනි ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා පුළුල් ලෙස භාවිතයට පැමිණීම ද මෙම යුගයේ ලක්ෂණයකි. සිදුරු කළ කාඩ්පත් වෙනුවට යතුරුපුවරු, මොනිටර සහ චුම්බක තැටි ගබඩා කිරීමේ ක්‍රම වැඩි වැඩියෙන් භාවිතයට ගැනුණු අතර, එමගින් පරිගණක සමඟ සිදු කෙරෙන අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩිදියුණු විය.

4. Fourth Generation - Microprocessors
Period: 1971- 1999
The fourth generation marked the transition from integrated circuits to microprocessors. The source specifically identifies LSI/VLSI microprocessors as the processing architecture of this generation. Microprocessors allowed the processing functions of a computer to be concentrated into a much smaller chip. This generation saw the development and widespread growth of microcomputers and personal computers. Examples include the Apple I (1976), Apple II (1977), IBM PC (1981), and Macintosh (1984). The Macintosh helped popularize the GUI and computer mouse.
සිව්වන පරම්පරාව ඒකාබද්ධ පරිපථවල සිට ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකක වෙත මාරුවීම සනිටුහන් කළේය. මෙම පරම්පරාවේ සැකසුම් ආකෘති ශිල්පය ලෙස LSI/VLSI ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකක ක්‍රියාත්මක වූ බව මූලාශ්‍රය විශේෂයෙන් හඳුනා ගනී. ක්ෂුද්‍ර සැකසුම් ඒකක මගින් පරිගණකයක සැකසුම් කාර්යයන් වඩා කුඩා චිපයක් තුළ සංකේන්ද්‍රණය කිරීමට ඉඩ ලබා දුන්නේය. මෙම පරම්පරාව තුළ ක්ෂුද්‍ර පරිගණක Apple I (1976), Apple II (1977), IBM PC (1981) සහ Macintosh (1984) ඊට උදාහරණ වේ. Macintosh පරිගණකය GUI සහ පරිගණක මූසිකය ජනප්‍රිය කිරීමට දායක විය.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. Which of the following statements regarding the representation of positive and negative integers in a computer system is correct?
පරිගණක පද්ධතියක ධන හා සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) In sign-magnitude representation, the most significant bit represents the magnitude of the number, while the remaining bits indicate its sign.
   ලකුණුවත් නිරූපණයේදී, වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නිරූපණය කරන අතර, ඉතිරි බිටු මඟින් එහි ලකුණ නිරූපණය කරයි.

   2) In 1's complement representation, a negative number is obtained by inverting every bit of its corresponding positive number.
   1 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී, අදාළ ධන සංඛ්‍යාවේ සෑම බිටුවක්ම ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් සෘණ සංඛ්‍යාව ලබා ගනී.

   3) In 2's complement representation, a negative number is obtained by changing only the sign bit of the corresponding positive number.
   2 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී, අදාළ ධන සංඛ්‍යාවේ ලකුණු බිටුව පමණක් වෙනස් කිරීමෙන් සෘණ සංඛ්‍යාව ලබා ගනී.

   4) In sign-magnitude representation, zero has only one possible representation regardless of the number of bits used.
   ලකුණුවත් නිරූපණයේදී, භාවිත කරන බිටු ගණන කුමක් වුවත් ශූන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එක් නිරූපණයක් පමණි.

   5) In 2's complement representation, the most significant bit is always 1 for every negative number, and the remaining bits are always 0.
   2 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී, සෑම සෘණ සංඛ්‍යාවකම වඩාත්ම වැදගත් බිටුව 1 වන අතර, ඉතිරි සියලුම බිටු සෑම විටම 0 වේ.

Answer: 2) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
In sign-magnitude representation, the most significant bit (MSB) indicates the sign, not the magnitude. Usually, 0 represents a positive number and 1 represents a negative number. The remaining bits represent the magnitude.
ලකුණුවත් නිරූපණයේදී වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව මඟින් නිරූපණය කරන්නේ සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නොව එහි ලකුණයි. සාමාන්‍යයෙන් 0 මඟින් ධන සංඛ්‍යාවක්ද, 1 මඟින් සෘණ සංඛ්‍යාවක්ද නිරූපණය කරයි. ඉතිරි බිටු මඟින් සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නිරූපණය කරයි.

Option / විකල්පය 2)
In 1's complement representation, a negative number is obtained by inverting every bit of its corresponding positive number. For example, using 8 bits, +5 is represented as 00000101, while −5 is represented as 11111010.
1 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී, අදාළ ධන සංඛ්‍යාවේ සෑම බිටුවක්ම ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් සෘණ සංඛ්‍යාව ලබා ගනී. උදාහරණයක් ලෙස, බිටු 8ක් භාවිත කරන විට +5 යන්න 00000101 ලෙසද, −5 යන්න 11111010 ලෙසද නිරූපණය කරයි.

Option / විකල්පය 3)
In 2's complement representation, changing only the sign bit does not generally produce the correct negative value. The correct method is to invert all bits and add 1 to the result. For example, +5 is 00000101; inverting the bits gives 11111010, and adding 1 gives 11111011, which represents −5.
2 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී ලකුණු බිටුව පමණක් වෙනස් කිරීමෙන් සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි සෘණ අගය ලබා ගත නොහැකිය. නිවැරදි ක්‍රමය වන්නේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කර එම ප්‍රතිඵලයට 1ක් එකතු කිරීමයි. උදාහරණයක් ලෙස, +5 යන්න 00000101 වේ. බිටු ප්‍රතිලෝම කළ විට 11111010 ලැබෙන අතර, එයට 1ක් එකතු කළ විට 11111011 ලැබේ. එය −5 නිරූපණය කරයි.

Option / විකල්පය 4)
Sign-magnitude representation has two representations for zero: positive zero and negative zero. For example, using 8 bits, positive zero is 00000000, while negative zero is 10000000.
Sign-magnitude නිරූපණයේදී ශූන්‍යය සඳහා නිරූපණ දෙකක් පවති. ඒවා ධන ශූන්‍යය සහ සෘණ ශූන්‍යය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, බිටු 8ක් භාවිත කරන විට ධන ශූන්‍යය 00000000 ලෙසද, සෘණ ශූන්‍යය 10000000 ලෙසද නිරූපණය කරයි.

Option / විකල්පය 5)
In 2's complement representation, the MSB is 1 for negative numbers in the standard fixed-width signed representation. However, the remaining bits are not always 0; their values depend on the number being represented. For example, −5 is represented as 11111011 using 8 bits.
2 හි අනුපූරක නිරූපණයේදී, ස්ථාවර බිටු ගණනක් සහිත සම්මත ලකුණුවත් නිරූපණයේදී, එකක සෘණ සංඛ්‍යාවල MSB අගය 1 වේ. කෙසේ වෙතත්, ඉතිරි බිටුවල අගය සෑම විටම 0 නොවේ. ඒවායේ අගයන් නිරූපණය කරන සංඛ්‍යාව අනුව වෙනස් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, බිටු 8ක් භාවිත කරන විට −5 යන්න 11111011 ලෙස නිරූපණය කරයි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. Calculate the value of:
අගය ගණනය කරන්න:

$101.1_2 + 3.75_{10} \times 2_{10} - 7.A_{16}$

1) 5.375 2) 6.625 3) 8.125 4) 10.875 5) 5.625

Answer: 1) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step 1: Convert all numbers to decimal / සියලුම සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන්න.

Since the answers are given in decimal format and calculations are simpler in decimal, we first convert all numbers from their respective bases into decimal.
පිළිතුරු දශම සංඛ්‍යා ආකෘතියෙන් ලබා දී ඇති නිසාත්, ගණනය කිරීම් දශම සංඛ්‍යා ආකෘතියෙන් සරල නිසාත්, පළමුව සියලුම සංඛ්‍යා ඒවායේ අදාළ පාදවලින් දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරමු.

101.1_2			
1	0	1	1
2^2	2^1	2^0	2^{-1}
1 x 4	0 x 2	1 x 1	1 x 0.5
4 + 0 + 1 + 0.5			
5.5_{10}			

$7.A_{16}$	
7	A(16)
16^0	16^{-1}
7 x 1	10 x 0.0625
7 + 0.625	
7.625_{10}	

Step 2: Perform the Calculation / ගණනය කිරීම සිදු කරන්න.

After converting all values to decimal, we apply the BODMAS rule to solve the expression in the correct order.
සියලුම අගයන් දශමයට පරිවර්තනය කිරීමෙන් පසු, ප්‍රකාශනය නිවැරදි අනුපිළිවෙලට විසඳීමට BODMAS රීතිය යොදන්නෙමු.

$101.1_2 + 3.75_{10} \times 2_{10} - 7.A_{16}$
$= 5.5_{10} + 3.75_{10} \times 2_{10} - 7.625_{10}$
$= 5.5 + 7.50 - 7.625$
$= 13 - 7.625$
$= 5.375_{10}$

Therefore, the correct answer is 1). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.